



Universidad
de Huelva

Fundamentos de Computadores

1º Curso del Grado en Ingeniería Informática

Tema 4

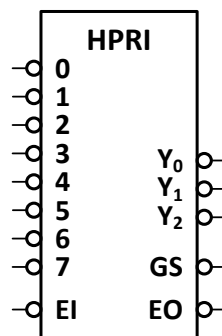
Relación de problemas

Problemas del tema 4

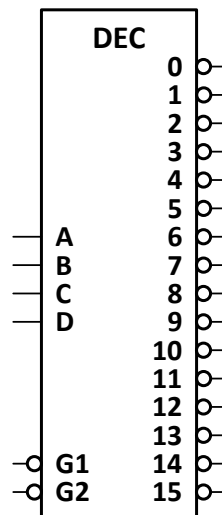
1. Implementar la siguiente multifunción usando decodificadores con salidas complementadas y puertas lógicas.

- $F_1 = \Sigma_4(1, 5, 9, 13, 15)$.
- $F_2 = \Sigma_4(6, 8, 11, 14)$.
- $F_3 = \Sigma_4(0, 2, 7, 14)$.
- $F_4 = \Sigma_4(0, 3, 4, 7, 8, 10, 11)$.

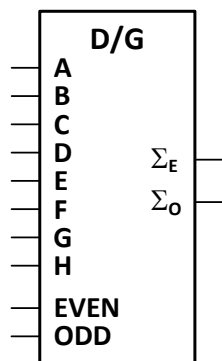
2. Tomando como base un codificador como el representado en la siguiente figura, realizar un codificador de 24 entradas.



3. Sabiendo que se dispone de multiplexores de 8 canales como máximo, implementar un multiplexor de 32 canales.
4. Implementar un bus de tres líneas que pueda recibir información desde seis fuentes diferentes mediante:
- a) Multiplexores.
 - b) Mediante buffers triestado y los elementos que se necesiten.
5. Implementar las siguientes funciones usando multiplexores del tamaño más pequeño posible:
- $F_1 = \Sigma_3(0, 1, 4, 5, 7)$.
 - $F_2 = \Pi_3(1, 2, 3, 4, 5)$.
 - $F_3 = \Sigma_4(0, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15)$.
 - $F_4 = \Pi_4(0, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15)$.
 - $F_5 = \Pi_2(1, 2, 3)$.
6. Haciendo uso del decodificador representado en la siguiente figura, realizar un demultiplexor de 16 salidas.



7. Un sistema recibe a su entrada una combinación expresada en binario natural cuyo valor puede oscilar entre 0 y 985. La salida del mismo debe adoptar un nivel alto siempre que el valor presente en la entrada se encuentre fuera del intervalo [49, 877].
8. Sabiendo que se dispone de bloques como el siguiente:



Implementar un circuito que genere un bit de paridad impar para añadir a una combinación de 12 bits.

9. Un sistema digital recibe en sus entradas combinaciones expresadas en un código de Hamming obtenido a partir de un código BCD Exceso 3. Dicho sistema debe chequear cada combinación de entrada recibida y, en caso de detectar algún error, proceder a su corrección.

Representar el diagrama lógico del sistema implementado mediante dispositivos de pequeña y mediana escala de integración.